

তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। — সূরা ইউসুফ (আয়াত: ৮৭)

TOPICS: Chapter - 1 (Overview of Java)

Audience: CST 4th Semester

COURSE STRUCTURE & SYLLABUS

- 1.1. Describe the history of Java.
- 1.2. Mention the features of Java.
- 1.3. Describe Java Environment setup for windows.
- 1.4. Describe programming style and convention of Java.
- 1.5. Write the structure of Java Program.

**Author: Engr. M.T. Rahman – Instructor (Tech/Computer), DiGPI
B.Sc. in Engg. (CSE), DUET**

■ JDK কী? অথবা, JDK বলতে কী বুঝায়? ➡ BTEB – 11, 18, 19, 20, 23, 25 (অতি)

JDK (Java Development Kit) হলো জাভা প্রোগ্রাম Create, Compile & Run করার জন্য প্রয়োজনীয় সব **টুল ও লাইব্রেরি** একটি সমন্বিত প্যাকেজ। জাভা দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করতে হলে এটি ইনস্টল করা আবশ্যিক।

JDK-এর প্রধান উপাদান:

JRE (Java Runtime Environment): জাভা প্রোগ্রাম Run করার পরিবেশ, যার মধ্যে **JVM ও প্রয়োজনীয় লাইব্রেরি** থাকে।

JVM (Java Virtual Machine): বাইটকোডকে মেশিনের বোধগম্য কোডে রূপান্তর করে Run করে।

ডেভেলপমেন্ট টুলস:

javac – সোর্স কোডকে বাইটকোডে কম্পাইল করে

java – প্রোগ্রাম রান করে

javadoc – ডকুমেন্টেশন তৈরি করে

jar – ফাইল আর্কাইভ (JAR) তৈরি করে

jdb – ডিবাগার

ক্লাস লাইব্রেরি: সহস্রাধিক রেডিমেড ক্লাস ও মেথড (যেমন String, Math, ArrayList), যা প্রোগ্রাম লেখাকে সহজ করে।

সম্পর্ক বোঝার সহজ উপায়:

JDK = JRE + ডেভেলপমেন্ট টুলস

JRE = JVM + ক্লাস লাইব্রেরি

■ JVM বলতে কী বোঝায়? ➡ BTEB – 11, 15, 20, 21, 23, 24 (অতি)

অথবা, Java-কে 'JVM' বলা হয় কেন?

অথবা, JVM কী?

JVM হলো একটি ভার্চুয়াল (কাল্পনিক) মেশিন, যা কম্পিউটারের মেমোরিতে থেকে জাভা বাইটকোডকে সংশ্লিষ্ট প্ল্যাটফর্মের উপযোগী করে Run করে এবং জাভাকে প্ল্যাটফর্ম-ইন্ডিপেন্ডেন্ট করে তোলে।

☞ javac সোর্স কোডকে বাইটকোডে (কম্পাইল) রূপান্তর করে, JVM সেই বাইটকোডকে মেশিনের বোধগম্য কোডে (ইন্টারপ্রেট) রূপান্তর করে এক্সিকিউট করে।

■ জাভার বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? অথবা, Java programming-এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ। ■ BTEB – 11, 24 (সং)

- 1) OOP (Object Oriented Programming): ক্লাস ও অবজেক্টভিত্তিক; Abstraction, Encapsulation, Inheritance & Polymorphism সমর্থন করে।
- 2) কম্পাইল্ড ও ইন্টারপ্রেটেড: javac সোর্স কোডকে বাইটকোডে (কম্পাইল) রূপান্তর করে, JVM সেই বাইটকোডকে মেশিনের বোধগম্য কোডে (ইন্টারপ্রেট) রূপান্তর করে এক্সিকিউট করে।
- 3) প্লাটফর্ম অনির্ভরশীল: একবার লিখলে যেকোনো OS-এ চলে (WORA - Write Once, Run Anywhere)।
- 4) পোর্টেবল: বাইটকোড পরিবর্তন ছাড়াই এক কম্পিউটার থেকে অন্যটিতে নেওয়া যায়।
- 5) উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন: JIT কম্পাইলার ও ভালো মেমোরি ম্যানেজমেন্টের কারণে দ্রুত কাজ করে।
- 6) গতিশীল ও সম্প্রসারণযোগ্য: রান-টাইমে নতুন ক্লাস লোড করা ও সহজে ফিচার বাড়ানো যায়।
- 7) ডিস্ট্রিবিউটেড: TCP/IP, HTTP ইত্যাদি সাপোর্ট করে নেটওয়ার্কভিত্তিক অ্যাপ তৈরি করা যায়।
- 8) মাল্টিথ্রেডেড: একসাথে একাধিক থ্রেড চালিয়ে একাধিক কাজ সমান্তরালে করা যায়।

☞ **JIT (Just-In-Time) কম্পাইলার** হলো JVM-এর একটি অংশ, যা প্রোগ্রাম চলার সময় (রান-টাইমে) জাভা বাইটকোডকে সরাসরি মেশিন কোডে রূপান্তর করে, ফলে প্রোগ্রাম দ্রুত চলে।